

構造持続の最小核と収支原理

— 維持可能領域の縮小、対数比と指数核、回復を含む持続条件 —

Akihito Sunagawa

2026年4月12日

要旨

構造は、資源が残っていても保てなくなりうる。本稿は、その理由を、リソース側の有効維持余力 M と、その構造として有り続けられる状態領域の縮小 L/B に分けて記述する。

本稿は、分冊版「構造持続の最小形式」と「構造持続の収支原理」を、外部読者向けに一つの導線として再構成した統合短論文である。厳密な公理、定理、証明、限界条件は、Paper 1 / Paper 2 および対応する技術補論を基準とする。

閉じた縮小では、事前固定された維持可能領域 V とものさし m の残存比を対数尺度で読むことにより、指数核 e^{-L} が現れる。有効維持余力 M をリソース側のスカラーとして明示すると、構造持続ポテンシャルは $S = Me^{-L}$ と書ける。

修復、回復、再構成、外部支援を含む開いた系では、各時点の構造消耗量 d_t と回復量 r_t の差 $b_t = d_t - r_t$ を累積した B_n により、構造持続ポテンシャルは $S_n = M_n e^{-B_n}$ と読める。本稿の新規性は、指数式そのものではなく、資源が残っていても維持可能領域が縮むことで構造が維持不能になる機構を、事前固定された座標で分離して記述する点にある。

1 本稿の位置づけ

本稿は、主理論の中核を読むための統合読解版である。役割は、Paper 1 と Paper 2 の内容を一つの短い道筋として読ませることにある。

文書	役割
Paper 0	理論体系全体の地図、観測可能性の三つのレイヤー、実証・Lean・補論群の位置づけ

文書	役割
本稿	Paper 1 / Paper 2 を外部読者向けに一本の導線として読む統合短論文
Paper 1	縮小を測る尺度、対数比の一意性、望遠鏡積、最小核の厳密な中核
Paper 2	回復を含む二段階更新、純消耗量、収支原理の厳密な中核

したがって、本稿で述べる主張の厳密な基準は分冊版にある。本稿は読者導線であり、分冊版の置き換えではない。

とくに、Paper 1 は単なる予備的な自明事項ではない。構造を「その構造として維持できる状態集合」として固定し、その縮小を連鎖的な残存比に対して加法的に合成される尺度で測るなら、対数比が一意に現れることを示す点が、主理論の第一の非自明な仕事である。

2 問い

本理論は、抽象数学を現実へ外挿するところから出発したものではない。事業、組織、制度、開発、学習系、推論系などでは、資源や余力がなお残っているにもかかわらず、ある構造が保てなくなることがある。本稿の出発点にある問いは、この現象を単なる資源不足ではなく、その構造として有り続けられる状態領域の縮小として形式化できるか、ということである。

本稿では、対象となる系 X に、保ちたい機能または構造条件を定める。そして、その系がその構造として有り続けられる状態領域を考える。

直感的には、組織では人員や予算が残っていても、意思決定の整合条件や実行可能な手順が失われれば、その組織として機能し続けられない。ソフトウェアでは、計算資源やコードが残っていても、変更後に整合する状態や安全に戻れる経路が狭まれば、保守や拡張が止まる。ここで失われているのは存在一般ではなく、その構造として有り続けられる状態領域である。

より具体的には、なぜ資源が残っているにもかかわらず、系がその構造を維持できなくなるのか、機能不全になるのかを問う。そこに、ドメインをまたいで再利用できる記述座標はあるのか。

構造は、資源が残っていても保てなくなることがある。状態領域が狭まり、維持条件を満たす状態が失われれば、その系はもはやその構造として有り続けられない。

その構造として有り続けられなくなる境界、すなわち構造維持境界は、ドメインによって崩壊、機能不全、停止、相転移、構造再編として現れる。これらを別々の普遍現象として分けるのではなく、あらかじめ定めた構造維持写像のもとで、同じ構造維持境界への到達として読める場合がある、と考える。ただし、その境界へ至る経路は少なくとも二つに分けて読める。一つは、維持可能領域が縮小して V, L, B 側の境界に至る経路である。もう一つは、有効維持余力 M が尽きて、維持可能領域が残っていても機能不全や停止として現れる経路である。本稿の最小核は前者を中心に定式化し、 M はリソース側の有効維持余力として明示する。

したがって問うべきなのは、単に「どれだけ資源が残っているか」ではなく、構造を維持できる状態領域が、制約、矛盾、損傷、更新、外乱、修復のもとでどのように変化するかである。

この問いは、二つに分けられる。

1. 回復を考えない場合、構造として有り続けられる状態領域の縮小は、どの尺度で測られるか。
2. 回復を考える場合、構造の消耗と回復は、同じ尺度の上でどのように差し引かれるか。

Paper 1 は第一の問いに答え、Paper 2 は第二の問いに答える。本稿は、その二つを一続きの物語として読む。

3 構造を測る前に固定するもの

系 X と、構造を維持できる状態集合 V を考える。初期の維持可能領域を $V^{(0)}$ とし、制約の蓄積により

$$V^{(0)} \supseteq V^{(1)} \supseteq \dots \supseteq V^{(n)}$$

と縮小するとする。

ここで比較に用いるものさし m 、すなわち状態集合の大きさを読む規約は、対象となる構造条件、段階列、時間地平とともに事前に固定されていなければならない。 m は残存量そのものではなく、構造として有り続けられる状態領域の質量を読むためのものさしである。 $m(V^{(i)})$ が、その時点に残っている維持可能領域の残存量を表す。有限離散系では候補状態や割当ての数、確率モデルでは事前固定された分布の質量、連続状態では事前固定された測度または重み付き体積として読める。ただし、座標変換や特徴抽出によって m の意味が変わる場合には、その写像も事前に固

定する。この選択規律の詳細は、本稿では最小限にとどめ、§13 および運用規律・標準手順の文書で扱う。

ここで非自明なのは、対数を取る操作そのものではなく、どの状態集合を維持可能領域として数え、どのものさしで読むかを観測前に固定する点である。同じ観測対象でも、整合集合、成功集合、機能維持集合を後から選び直せば、得られる L は変わりうる。観測後に V や m を選び直せば形式は空虚化するため、この事前固定が Paper 1 の中心的な防御線であり、本理論を経験的主張にするための中心条件である。

以下で扱う比は、比較する集合の質量が正かつ有限である範囲で読む。ゼロ到達は通常の対数比ではなく、崩壊境界として別扱いする。

最も単純な仕様固定例として、有限 CSP を考えることができる。 X を候補割当て全体、 $V^{(i)}$ を最初の i 個の制約を満たす候補集合、 $m(V) = |V|$ を候補数とすれば、 d_i は制約 i が維持可能候補をどれだけ削ったかを読む量である。制約緩和や修復によって候補集合が再拡大する場合、その増分は Paper 2 で扱う r_t として同じ対数比尺度で読める。

4 縮小をどう測るか

残存比率 $r \in (0, 1]$ に対して、縮小を測る尺度 $f(r)$ を考える。尺度に求めるのは、制約生成過程の独立性ではない。求めるのは、すでに得られた残存比を連鎖的に測る時の合成性である。

すなわち、

$$\begin{aligned} & \frac{m(V^{(2)})}{m(V^{(0)})} \\ &= \\ & \frac{m(V^{(1)})}{m(V^{(0)})} \\ & \frac{m(V^{(2)})}{m(V^{(1)})} \end{aligned}$$

と分解されるなら、対応する消耗量は和として合成されるべきである。

この要請は、制約が独立に効くという経験的仮定ではない。制約どうしの重なり、依存、冗長性は、各段階の $V^{(i)}$ と、ものさし m による比

$$\frac{m(V^{(i)})}{m(V^{(i-1)})}$$

にすでに反映される。

この合成性、正規化、連続性のもとで、この尺度は

$$f(r) = -k \log r$$

と表される。単位規約として $k = 1$ を取れば、段階消耗量は

$$d_i = -\log \frac{m(V^{(i)})}{m(V^{(i-1)})}$$

である。

5 残存比を積み上げると指数核が出る

累積構造消耗量を

$$L_n = \sum_{i=1}^n d_i$$

と置くと、中間の比が打ち消し合う望遠鏡積により

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}$$

が恒等的に成り立つ。

これは「世界が経験的に指数減衰する」という主張ではない。事前固定された V, m の残存比を対数尺度で測ると、望遠鏡積から指数核が現れる、という表現定理である。望遠鏡積は座標を採用した後の代数的帰結であり、本稿の非自明な部分は、構造の失敗を維持可能領域の縮小として読む座標そのものを切り出す点にある。

ここに、従来から扱われてきたリソース側の有効維持余力 M を別途導入すると、構造持続ポテンシャルは

$$S = Me^{-L}$$

と書ける。ここで S は、対象となる構造条件に対する構造持続ポテンシャルである。一般には確率や物理量そのものではなく、事前固定された M, V, m と境界規約の

もとで定義される比較量である。 $S = 0$ 、または事前固定された閾値 $S \leq S_c$ への到達は、その構造条件に関する構造維持境界への到達を意味する。有限の L や B の範囲では e^{-L} および e^{-B} は正であるため、 $S = 0$ は主に $M = 0$ 、ゼロ質量境界、または極限的到達として扱う。これは「必ず物理的に崩壊する」という経験法則ではなく、観測上はドメインに応じて崩壊、機能不全、停止、相転移、構造再編として現れる。

M は指数核そのものから導かれる量ではなく、対象となる構造条件を維持するためにその時点で使えるリソース側のスカラーである。本稿では、 M をリソース側の事前固定された読出しとして扱う。ただし、これは M と L/B が現実の力学において独立に変動するという仮定ではない。有効維持余力の不足は、将来の V 、 r_t 、 B 、観測境界に影響する制約条件になりうる。構造維持境界への到達には、維持可能領域の縮小を表す L 側、有効維持余力の枯渇を表す M 側、またはその両方の経路がある。 $M = 0$ はリソース側の境界であり、構造維持可能領域がまだ残っていても、機能不全や停止を引き起こしうる。したがって、本稿の新規性は M の内訳を予測することではなく、 M だけでは捉えられなかった維持可能領域の縮小を L として分離した点にある。

6 回復を含めると何が変わるか

開いた系では、構造維持可能領域は単に縮小するだけではない。修復、回復、冗長化、外部支援、ロールバック、再構成によって、維持可能領域が再拡大する場合がある。

そこで一つの観測単位の中で、まず収縮後の中間集合 V_t^- を置き、その後に回復後の集合 $V^{(t+1)}$ を置く。

構造消耗量を

$$d_t = -\log \frac{m(V_t^-)}{m(V^{(t)})}$$

回復量を

$$r_t = \log \frac{m(V^{(t+1)})}{m(V_t^-)}$$

と定義すると、純消耗量は

$$b_t = d_t - r_t = -\log \frac{m(V^{(t+1)})}{m(V^{(t)})}$$

となる。中間集合 V_t^- は差し引きの中で打ち消し合う。

ただし、これは与えられた始点、中間点、終点を対数比で読むときに、中間集合が会計上打ち消し合うという恒等式である。実際の作用順序が終点そのものを変える場合には、純消耗量も変わりうる。順序不変なのは対数比の読解であって、力学そのものではない。

また、再構成によって対象となる構造条件そのものが変わる場合には、旧構造と新構造を同じものさしで直接比較できるとは限らない。その場合、両者を同じ座標で読むための共通写像または共通埋め込みを事前に固定する必要がある。

7 収支原理

有限時間地平 n までの累積純消耗量を

$$B_n = \sum_{t < n} b_t$$

と置くと、

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-B_n}$$

が成り立つ。

有効維持余力を外側に明示すれば、回復を含む構造持続ポテンシャルは

$$S_n = M_n e^{-B_n}$$

である。

回復が累積消耗を上回る場合には $B_n < 0$ となり、 $e^{-B_n} > 1$ と読まれる。この場合は、事前固定されたものさし m のもとで、初期時点より維持可能領域が拡大したことを表す。

これは最小核を置き換えるものではない。回復がない場合、 $r_t = 0$ であり、 $B_n = L_n$ に戻る。したがって、Paper 2 は Paper 1 を否定するのではなく、Paper 1 の最小核を、回復を含む開いた系へ拡張する。

8 収支は均衡ではない

本稿でいう収支は均衡を意味しない。消耗、維持、回復を同じ差し引き量の符号で読むための会計を意味する。

条件	読み方
$(b_t > 0)$	消耗優位
$(b_t = 0)$	維持局面
$(b_t < 0)$	回復優位

この三局面は、系が均衡状態にあるかどうかの判定ではない。事前固定された観測単位の上で、差し引き量の符号を読むための局所的な会計分類である。

隣接する二つの区間を併合すれば

$$\begin{aligned} & b_{t:t+2} \\ &= \\ & -\log \frac{m(V^{(t+2)})}{m(V^{(t)})} \\ &= \\ & b_t + b_{t+1} \end{aligned}$$

となるため、累積純消耗量 B_n は時間併合に対して加法的に整合する。一方で、細かい粒度では「消耗の後に回復」と読める経路が、粗い粒度では $b_{t:t+2} = 0$ の維持局面として読まれることがある。

したがって、局面分類、崩壊境界、崩壊到達時刻の境界を経験的または確率的に主張する場合には、対象となる構造条件だけでなく、観測単位、段階列、時間地平も事前に固定する必要がある。

9 観測可能性の三つのレイヤー

同じ構造持続核は、観測可能性の異なる三つのレイヤーで読まれる。

レイヤー	読み方
仕様固定構造レイヤー	構造、ものさし (m) (状態集合の大きさを読む規約)、境界を仕様から直接固定できる
条件付き構造埋め込みレイヤー	既存理論のドリフト、差分、停止境界を本理論の変数へ条件付きに写す
構造推定レイヤー	構造そのものを直接数えず、観測・推定指標と凍結検証で推定する

この三つのレイヤーは、理論の強弱や対象ドメインの固定分類ではない。違うのは、 V, m, d_t, r_t をどの程度直接指定できるか、また有効維持余力 M をリソース側の量としてどの程度明示できるかである。

仕様固定構造レイヤーでは、定理、有限時間境界、限定クラス統一インターフェースが主役になる。構造推定レイヤーでは、観測・推定指標、凍結検証、既存基準モデルへの構造持続指標の追加予測力が主役になる。条件付き構造埋め込みレイヤーでは、既存理論との形式的橋渡しが主役になる。

この切り分けにより、普遍法則候補は仕様固定構造レイヤーに限定される。構造推定レイヤーは、法則側の L/B 座標を観測困難ドメインへ移す工学的推定レイヤーであり、 M はリソース側のスカラーとして外側に置く。推定指標が真の L/B 座標をよく近似していることは、凍結後の追加予測力によってのみ評価される。近似が確認されるほど、構造持続座標は説明語彙から、崩壊、回復、設計変更後の評価量を予測する装置へ近づく。

10 Lean 形式化で閉じている範囲

Lean 形式化は、本稿のすべてを証明するものではない。役割は、主理論で使う代数核と、限定クラスでの共通インターフェースを、手計算や記述の揺れに依存しない形で検査することである。

特に重要なのは、Bernoulli-CSP、Foster-Lyapunov / 待ち行列、Repair-Maintenance という性質の異なる登録済み限定クラスが、同じ統一インターフェースを満たすことを、Lean 上で一つの命題として検査している点である。これは任意

の系に対する単一普遍不等式ではない。しかし、複数の法則候補クラスを同じ構造持続語彙で扱えることを、機械検証された形で固定している。

現時点で Lean 側に載っている中心部分は、概ね次の三つである。

1. 対数比、望遠鏡積、指数核に関する最小代数。
2. $d_t, r_t, b_t = d_t - r_t$ と B_n による収支形式の代数。
3. Bernoulli-CSP、Foster-Lyapunov / 待ち行列、Repair-Maintenance などの登録済み限定クラスが、共通の統一インターフェースを満たすこと。

一方で、Lean は、各ドメインで V 、ものさし m 、観測単位が自然に選べることを自動的に証明するわけではない。構造推定レイヤーの観測・推定指標が真の L/B に近いこと、 M をどの実リソースで読むべきか、経験的パッケージが外部再実行で支持を得ること、任意の系に対する単一普遍法則が成り立つことも、Lean 形式化だけでは従わない。

したがって、Lean は本理論の法則側の骨格を支えるが、経験的支持や構造推定レイヤーの妥当性は、別途、凍結検証と外部再実行によって評価される。

11 現時点の証拠状態

現時点の証拠は、強度ごとに分けて読む必要がある。

- **硬い証拠:** 仕様固定構造レイヤーにある。Mixed-CSP と q-coloring では、二つの凍結済み検証パッケージがあり、それぞれ外部実行者三名による再実行で、判定に関わる出力が再現されている。Mixed-CSP は各 12,000 primary rows、checked core mismatches 0、support flags reproduced、q-coloring は各 4,000 primary rows、checked core mismatches 0、TIMEOUT 0、MALFORMED 0、qualitative support decision reproduced である。これは理論全体の証明ではないが、法則側候補に対する現時点で最も硬い初期外部再現足場である。
- **補助・探索的証拠:** 構造推定レイヤーでは、LLM 推論、継続学習、ソフトウェア診断などが、観測・推定指標としての証拠を与える。ここで見るのは、真の $V, m, L/B$ を直接数えることなく、凍結された指標が既存基準モデルに追加情報を持つかである。
- **理論的アンカー:** 条件付き構造埋め込みレイヤーでは、Foster-Lyapunov / 待ち行列、Repair-Maintenance、信頼性・減衰系などが対応例になる。これは既存理論の差分、ドリフト、境界を本理論の語彙へ条件付きに写すものであり、新しい経験的勝利ではない。

- ・ 証拠台帳: Backblaze、C-MAPSS、Scania、Oxford battery、M-flow network などは、支持、弱化、非支持を分けて記録する台帳に置く。これらはすべて勝ちとして扱うための記録ではなく、どこで効き、どこで効かないかを保存するための記録である。

12 外向け価値

この統合読解版で見せたい価値は、単に二つの式を並べることではない。この座標を使うと、資源があるのに構造が保てなくなる理由を、リソース側の不足と、維持可能領域側の縮小として分けて読める。

第一に、構造が保てなくなる機構を、支える側と縮む側に分けて記述できる。新規性は指数式そのものではなく、従来の「資源や余力の不足」説明が置いてきた側を有効維持余力 M として残しつつ、別に、その構造として有り続けられる状態領域が縮む側を L または B として切り出す点にある。これにより、崩壊、機能不全、停止といった現れ方を同じ構造維持境界の現れとして扱いながら、そこへ至る経路を、リソース側 M と維持可能領域側 L/B に分けて読める。

第二に、 L と B は、ドメインをまたいで構造消耗と回復を読むための共通座標になる。これらは自然対数で測られる無次元の対数比であり、単位規約 $k = 1$ を取ると、自然対数単位、すなわちナット (*nat*) で読める。ただし、ナットで読めることだけが異ドメイン比較を正当化するわけではない。比較が意味を持つのは、各ドメインで V 、ものさし m 、観測単位、境界を事前固定した写像のもとでだけである。その条件のもとで、構造の縮小や回復を同じ座標で比較する候補が得られる。

第三に、この理論は、どこで法則候補を主張し、どこで観測・推定指標として評価するかを分けられる。仕様固定構造レイヤーでは、 V 、ものさし m 、時間地平、崩壊境界を事前固定できるため、法則側の主張が可能になる。構造推定レイヤーでは、真の L/B を直接読めないため、観測・推定指標の追加予測力として評価する。 M はこの層で、対象となる構造条件を維持するためのスカラーのリソース側条件として読む。条件付き構造埋め込みレイヤーでは、既存理論との対応を示す。これにより、支持、非支持、沈黙領域を区別でき、何でも説明できる理論になることを避けられる。

第四に、経験的価値は、構造持続座標だけが常に最強の単独モデルになることではない。多くの現実ドメインには、既存専門モデルや強いドメイン基準モデルがすでにある。したがって中心的な検査は、構造持続座標を追加した

ドメイン基準モデル + 構造持続指標

が、凍結された未使用データで、ドメイン基準モデル単独を改善するかである。こ

ここで構造持続指標とは、主に構造消耗、回復、純消耗、代替経路などを読むための指標群を指す。 M に関する読出しは、対象となる構造条件を維持するためのリソース側条件として扱う。

第五に、この座標は設計転用の言語になる。あるドメインで効いた消耗の局所化、回復経路の保存、安全余裕の保存、代替経路の保存は、別ドメインの候補介入を作る手がかりになる。ただし、転用されるのは支持そのものではない。別ドメインでの支持は、そのドメインで写像、指標、基準モデル、評価量、データ分割、判定規則を凍結し、保留データ、将来データ、新規アーカイブ、または外部再実行で検証して初めて成立する。

13 運用規律の最小宣言

本稿は、構造持続理論を個別ドメインへ写像する詳細手順を本文中に展開しない。詳細は、標準手順、運用規律、支持水準、失敗台帳に対応する運用文書に置く。ここでは、Core を読むために必要な最小規律だけを述べる。

本理論は、写像発見と検証を分離する。探索的に得られた構造条件、ものさし、観測・推定指標、回復指標は、そのまま支持とはみなさない。支持と呼べるのは、構造条件、写像、指標、基準モデル、評価量、データ分割、判定規則を凍結した後、未使用データ、将来データ、新規アーカイブ、または外部再実行において、事前に定めた判定規則を満たした場合に限る。

粗視化、再構成、作用順序が終点や境界の読みを変えうる場合には、その観測単位、共通写像、埋め込み、判定境界も凍結対象に含める。

仕様固定構造レイヤーでは、対象となる系 X 、保ちたい機能または構造条件、維持可能領域 V 、ものさし m 、観測単位、時間地平、構造維持境界を先に固定する。構造推定レイヤーでは、真の $V, m, L/B$ を直接数えるのではなく、凍結された観測・推定指標が既存基準モデルに追加情報を持つかを検査する。条件付き構造埋め込みレイヤーでは、既存理論の差分、ドリフト、停止境界、安定条件を、 L/B の語彙へ写す。

凍結後に支持を得られなかった写像は、非支持として記録する。同一データ上で指標や境界を調整し直して、支持へ昇格させてはならない。失敗は捨てるものではなく、どの写像が効かず、どの条件では沈黙すべきかを示す台帳として保存する。

14 本稿で言っていないこと

本稿は、すべての系が指数減衰するという経験法則や、任意のドメインに対する単一普遍不等式を主張しない。

本稿は、構造推定レイヤーの観測・推定指標が、仕様固定構造レイヤーと同じ強さの証拠を持つとは主張しない。

本稿は、 M が指数核から導かれるとは主張しない。 M は有効維持余力を表すリソース側の項であり、本稿の主張は、リソース側 M とは別に、構造維持可能性の縮小側 L/B を切り出す点にある。

本稿が主張するのは、事前固定された構造維持問題において、構造消耗を対数比として測ると指数核 e^{-L} が現れ、回復を同じ尺度で差し引くと収支核 e^{-B} が得られる、という一点である。 $S = Me^{-L}$ および $S = Me^{-B}$ は、有効維持余力 M をリソース側の量として明示した構造持続ポテンシャルである。

15 結論

構造持続理論の最小核は、維持可能領域の縮小を対数比で測ることから現れる。

回復を含む開いた系では、構造持続を決めるのは消耗量そのものではなく、消耗量と回復量の差である。

したがって、外部読者向けの最短導線は次の一本線である。

$$\begin{aligned} S &= Me^{-L} \\ \longrightarrow \\ S &= Me^{-B}, \end{aligned}$$

$$B_n = \sum_{t < n} (d_t - r_t).$$

この一本線を厳密に支える分冊版が Paper 1 と Paper 2 であり、本稿はその統合読解版である。